

Романов Александр Дмитриевич

241-321 Практикум 4

№ 1 (2, 4)

$$2) \begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ 2x + 5y + 2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + 5y = -2 \end{cases}$$

$$Ans \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & -2 \end{array} \right]$$

$$4) \begin{cases} x_1 + x_2 - 5x_3 - 4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - 5 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 5x_3 = 4 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$$

$$Ans \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -5 & 4 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 5 \end{array} \right]$$

$$\sim 3(2,4)$$

$$2) \begin{cases} 5x_1 + 10x_2 = 20 \\ 3x_1 + 6x_2 = 12 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}; \quad A|B = \left[\begin{array}{cc|c} 5 & 10 & 20 \\ 3 & 6 & 12 \end{array} \right] \begin{array}{l} \sim \\ I:5 \\ II:3 \end{array}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{II-I} \begin{array}{cc|c} x_1 & x_2 & \\ \hline 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} 1$$

$r(A) = r(A|B) = 1$ — система совместна

$r < n$ — система неопределённая,
имеет множество решений

$$x_1 + 2x_2 = 4$$

$$\text{Пусть } x_2 = t_1$$

$$x_1 + 2t_1 = 4$$

$$x_1 = 4 - 2t_1$$

Ответ: система совместна

система неопределённая

$$\text{о.р. } (4 - 2t_1; t_1), \quad \text{н.р. } (2; 1)$$

$$\sim 6(1,2)$$

↓

$$4) \quad A|B = \begin{bmatrix} x & y & z & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{I-II} \begin{bmatrix} 1 & 5 & -5 & -9 \\ 1 & -2 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \sim$$

$$\xrightarrow{II-I} \begin{bmatrix} 1 & 5 & -5 & -9 \\ 0 & -7 & 9 & 18 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{II+6III} \begin{bmatrix} 1 & 5 & -5 & -9 \\ 0 & -1 & 15 & 30 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{III+II}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & -5 & -9 \\ 0 & -1 & 15 & 30 \\ 0 & 0 & 16 & 32 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix}$$

$r(A) = r(A|B) = 3$ — система совместна

$r = n$ — система определённая

$$\begin{cases} x + 5y - 5z = -9 \\ -y + 15z = 30 \\ 16z = 32 \end{cases} \Rightarrow z = 2$$

$$\begin{cases} x + 5y - 10 = -9 \\ -y + 30 = 30 \end{cases} \Rightarrow y = 0$$

$$x - 10 = -9 \Rightarrow x = 1$$

Ответ: система совместна, определённая,

о.р. $(1; 0; 2)$, ч.р. $(1; 0; 2)$

1)

$$A/B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -3 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & -5 & 3 & 6 \\ 1 & 15 & 6 & -19 & 9 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \text{II} - 2\text{I} \\ \text{III} - \text{I} \\ \text{IV} - \text{I} \end{array}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & -5 & 5 & 8 & -9 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -2 & -1 & 4 \\ 0 & 13 & 7 & -16 & 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \text{II} + 2\text{II} \\ \end{array} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 11 & 4 & -11 & 8 \\ 0 & 2 & 3 & -2 & -1 & 4 \\ 0 & 13 & 7 & -16 & 5 & 0 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{array}{l} \text{III} + 2\text{II} \\ \text{IV} + 13\text{II} \end{array} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 11 & 4 & -11 & 8 \\ 0 & 0 & 25 & 6 & -23 & 20 \\ 0 & 0 & 150 & 36 & -132 & 104 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \text{IV} - 6\text{III} \end{array} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 11 & 4 & -11 & 8 \\ 0 & 0 & 25 & 6 & -23 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -16 \end{bmatrix} \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}$$

$r(A) \neq r(A/B)$ $3 \neq 4$ — система
несовместна

Ответ: система несовместна, нет
решения.

$r = 2$ (2, 4)

2)

↓

$$\begin{cases} y + x - 1 = 0 \\ y - x - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y + x = 1 \\ y - x = 1 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Решение сф. кр.

$$\Delta = -1 - 1 = -2 \neq 0, \text{ сф. Кривая не имеет.}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2; y = \frac{-2}{-2} = 1$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0; x = 0$$

Ответ: (1; 0)

Решение сф. м.

$$\Delta = -2 \neq 0, A^{-1} \exists$$

$$A \cdot X = B$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}; A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \text{ Ответ: } (1, 0) \checkmark$$

$$4) \begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ A \begin{bmatrix} 5 & 10 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 2 & 52 & -1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Решение с помощью ср. Крамера

$$\Delta = -25 + 40 + 156 - 10 + 30 - 520 = 15 + 146 - 490 = -329 \neq 0, \text{ ср. Крамер применим}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 10 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ -1 & 52 & -1 \end{vmatrix} = 0; x_1 = 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 0; x_2 = 0$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 5 & 10 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 2 & 52 & -1 \end{vmatrix} = -329; x_3 = \frac{-329}{-329} = 1$$

Ответ: $(0; 0; 1)$

Решение с помощью обратной матрицы.



$$\Delta = -329 \neq 0, A^{-1} \exists$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 10 & 5 & 52 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}; \tilde{A} = \begin{bmatrix} -109 & -62 & 15 \\ 7 & -7 & -7 \\ -146 & -240 & -5 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{+109}{329} & \frac{-62}{329} & \frac{-15}{329} \\ \frac{-7}{329} & \frac{7}{329} & \frac{7}{329} \\ \frac{-146}{329} & \frac{240}{329} & \frac{5}{329} \end{bmatrix}$$

Проверка

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 2 & 52 & -1 \end{bmatrix} \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{bmatrix} \frac{109}{329} & \frac{-62}{329} & \frac{-15}{329} \\ \frac{-7}{329} & \frac{7}{329} & \frac{7}{329} \\ \frac{-146}{329} & \frac{240}{329} & \frac{5}{329} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \text{ Ответ: } (0; 0; 1) \checkmark$$

4) cm. bonne.
 5) Ne yuz.

~5

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 9 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = -4 + 0 - 1 - 0 - 3 - 2 = -16 \neq 0, A^{-1} \exists$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix}; A = \begin{bmatrix} -6 & -4 & 10 \\ -1 & 2 & -9 \\ 1 & -2 & -7 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{6}{16} & \frac{4}{16} & \frac{-10}{16} \\ \frac{1}{16} & \frac{-2}{16} & \frac{9}{16} \\ \frac{-1}{16} & \frac{2}{16} & \frac{7}{16} \end{bmatrix}$$

Проверка

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{6}{16} & \frac{4}{16} & \frac{-10}{16} \\ \frac{1}{16} & \frac{-2}{16} & \frac{9}{16} \\ \frac{-1}{16} & \frac{2}{16} & \frac{7}{16} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{bmatrix} \frac{6}{16} & \frac{4}{16} & \frac{-10}{16} \\ \frac{1}{16} & \frac{-2}{16} & \frac{9}{16} \\ \frac{-1}{16} & \frac{2}{16} & \frac{7}{16} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 9 \\ 2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}. \text{ Or let: } \boxed{1, 0, 2}$$

$$2) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -4 \\ -1 & -12 & 14 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = 56 + 12 + 12 - 2 - 96 - 42 =$$

$$= 80 - 140 = -60 \neq 0, \quad A^{-1} \exists$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -12 \\ -1 & -4 & 14 \end{bmatrix}; \quad A = \begin{bmatrix} -20 & -30 & -10 \\ -10 & 27 & 7 \\ -10 & 21 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{20}{60} & \frac{30}{60} & \frac{10}{60} \\ \frac{10}{60} & \frac{-27}{60} & \frac{-7}{60} \\ \frac{10}{60} & \frac{-21}{60} & \frac{-1}{60} \end{bmatrix}$$

Проверка

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -4 \\ -1 & -12 & 14 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{20}{60} & \frac{30}{60} & \frac{10}{60} \\ \frac{10}{60} & \frac{-27}{60} & \frac{-8}{60} \\ \frac{10}{60} & \frac{21}{60} & \frac{-1}{60} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{bmatrix} \frac{20}{60} & \frac{30}{60} & \frac{10}{60} \\ \frac{10}{60} & \frac{-27}{60} & \frac{-8}{60} \\ \frac{10}{60} & \frac{21}{60} & \frac{-1}{60} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{13}{3} \\ -\frac{13}{3} \\ -\frac{10}{3} \end{bmatrix} \quad \text{Ответ: } \left(\frac{13}{3}; -\frac{13}{3}; -\frac{10}{3} \right)$$

~ 7(1)

$$A/B = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -3 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 5 & 0 \end{array} \right] \sim \text{rank } B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ rank } A = \text{rank } (A/B), \text{ a system}$$

$$\begin{array}{l} \sim \\ \text{II} - \text{I} \\ \text{III} - 3\text{I} \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & -9 & -10 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 5 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} \sim \\ \text{III} + 2\text{II} \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 5 & 0 \end{array} \right] \sim$$

$$\begin{array}{l} \sim \\ \text{IV} + 4\text{II} \\ \text{II} \leftrightarrow \text{III} \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & 5 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} \sim \\ \text{IV} - 9\text{II} \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}$$

$r(A) = r(A/B)$ — система совместна

$r = n$ — система определена

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \\ -x_2 - 5x_3 = 0 \\ -2x_3 = 0 \\ 5x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ -x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

Решение единственно ($r = n$), $(0; 0; 0; 0)$ — нулевое. Ч.Р.Д.

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & -5 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{III \leftrightarrow II \\ IV \leftrightarrow II}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & -24 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & -24 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{IV-III} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & -24 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$r < n$ — система неопределима

$$\begin{cases} X_1 + 3X_2 + X_3 + X_4 = 0 \\ -X_2 - 3X_3 + 5X_4 = 0 \\ 12X_3 - 29X_4 = 0 \end{cases}, \text{ Пусть } X_4 = t,$$

$$\begin{cases} X_1 + 3X_2 + X_3 + t_1 = 0 \\ -X_2 - 3X_3 + 5t_1 = 0 \Rightarrow X_3 = 2t_1 \\ 12X_3 - 24t_1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_1 + 3X_2 = -3t_1 \\ -X_2 = t_1 \end{cases} \Rightarrow X_2 = -t_1$$

$$X_1 = 0$$

~~Нерешиваем~~

о.р. $(0; -t_1; 2t_1; t_1)$, ~~ч.р., нерешиваем~~

нерешиваем ч.р. $(0; -1; 2; 1)$, при $t_1 > 1$

Ответ: $(0; -1; 2; 1)$